

Matemáticas Computacionales

Sesión 11

Error Numérico Total (I)

El error numérico total se define como la suma de los errores de truncamiento y de redondeo.

En general, la única forma de minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en el computador. Adicionalmente, el error de redondeo aumenta cuando se presentan cancelaciones por resta o un gran número de cálculos.

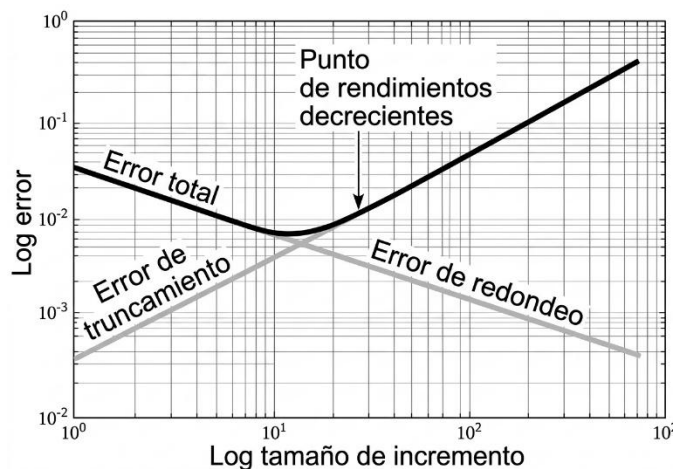
En contraste, el error de truncamiento se reduce disminuyendo el tamaño del incremento. Como una disminución al tamaño del incremento puede llevar a una cancelación por resta o a un incremento de los cálculos, los errores de truncamiento disminuyen conforme los errores de redondeo se incrementan.

Error Numérico Total (II)

En consecuencia, se debe afrontar el siguiente dilema: la estrategia para disminuir un componente del error total conduce a un incremento en el otro componente. En un cálculo, se podría disminuir el tamaño del incremento para minimizar los errores de truncamiento únicamente para descubrir que el error de redondeo empieza a dominar la solución y el error total crece.

Error Numérico Total (III)

Es un reto determinar el tamaño del incremento apropiado para un cálculo en particular. Se deberá seleccionar un tamaño de incremento grande con la finalidad de disminuir la cantidad de cálculos y errores de redondeo para no tener como consecuencia grandes errores de truncamiento.



Error Numérico Total (IV)

En casos reales, sin embargo, tales situaciones son relativamente poco comunes, porque muchos computadores utilizan suficientes cifras significativas para que los errores de redondeo no predominen. Aunque, algunas veces estos errores ocurren y surge un límite absoluto sobre la exactitud que puede obtenerse usando ciertos métodos numéricos computarizados.

Control de Errores

Numéricos (I)

Aunque el análisis de error es hasta cierto punto un arte, se sugieren algunos lineamientos prácticos de cálculo:

- Tratar de evitar la resta de dos números casi iguales. Cuando esto ocurre, casi siempre se pierden cifras significativas.
- Algunas veces puede reordenarse o reformularse el problema para evitar la cancelación por resta.
- Si lo anterior no es posible, se debe utilizar la aritmética de precisión extendida.
- Cuando se suman o se restan números, es mejor ordenarlos y trabajar primero con los números más pequeños, lo cual evita perder cifras significativas.

Control de Errores

Numéricos (II)

Más allá de estas sugerencias de cálculo, se puede intentar predecir el error numérico total usando formulaciones teóricas. La serie de Taylor es una herramienta de análisis tanto para el error de truncamiento como para el error de redondeo. La predicción del error numérico total es muy complicada incluso para problemas de tamaño moderado, y tiende a resultar pesimista. Por lo tanto, únicamente se utiliza para tareas a pequeña escala.

En general, es necesario intentar estimar la exactitud de los resultados. Esto algunas veces se puede hacer observando si los resultados satisfacen alguna condición o ecuación de prueba. O se pueden sustituir los resultados en la ecuación original para verificar si se satisface dicha ecuación.

Control de Errores

Numéricos (III)

Se pueden realizar experimentos numéricos que aumenten el conocimiento que se tiene sobre los errores de cálculo. Tales experimentos pueden consistir en repetir los cálculos con diferentes tamaños de incremento, y comparar los resultados. Se puede emplear un análisis sensitivo para observar cómo la solución cambia cuando se modifican los parámetros del modelo o los valores de entrada.

También se pueden utilizar dos o más técnicas independientes para resolver el mismo problema y luego comparar los resultados.

Errores por Equivocación

En los primeros años de los computadores, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas del propio computador. En la actualidad esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas.

Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todos los otros componentes del error. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema.

Errores de Formulación

Estos errores pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos.

Se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta de que, si se está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yed6x8voXbk>

Incertidumbre en los Datos (I)

Algunas veces se introducen errores en un análisis debido a la incertidumbre en los datos físicos obtenidos, sobre los que se basa el modelo. Por ejemplo, suponga que se desea probar el modelo de la caída de un paracaidista, haciendo que un individuo salte repetidas veces, midiendo su velocidad después de un intervalo de tiempo específico.

Incertidumbre en los Datos (II)

Sin duda, se asociaría cada medición con una incertidumbre, ya que el paracaidista caerá con más rapidez en unos saltos que en otros. Estos errores pueden mostrar inexactitud e imprecisión. Si los instrumentos constantemente subevalúan o sobrevalúan las mediciones de la velocidad, se estará tratando con un instrumento inexacto o desviado. Por otro lado, si las medidas son aleatoriamente grandes y pequeñas, entonces se trata de una cuestión de precisión.

Los errores de medición se pueden cuantificar resumiendo los datos con uno o más datos estadísticos adicionales, que den tanta información como sea posible, respecto a características específicas de los datos. Tales datos estadísticos descriptivos a menudo se seleccionan para obtener la posición del centro de la distribución de los datos y el grado de dispersión de estos. Estos datos estadísticos ofrecen una medida de la desviación e imprecisión, respectivamente.

Taller 11

Crea un programa que estime mediante la serie de Taylor desde orden cero (0) hasta orden 15 el valor de la función

$$f(x) = e^{-x}$$

en $x = 0,805$ tomando como base $x = 0,8$. Calcula para cada estimación el error aproximado relativo porcentual.